

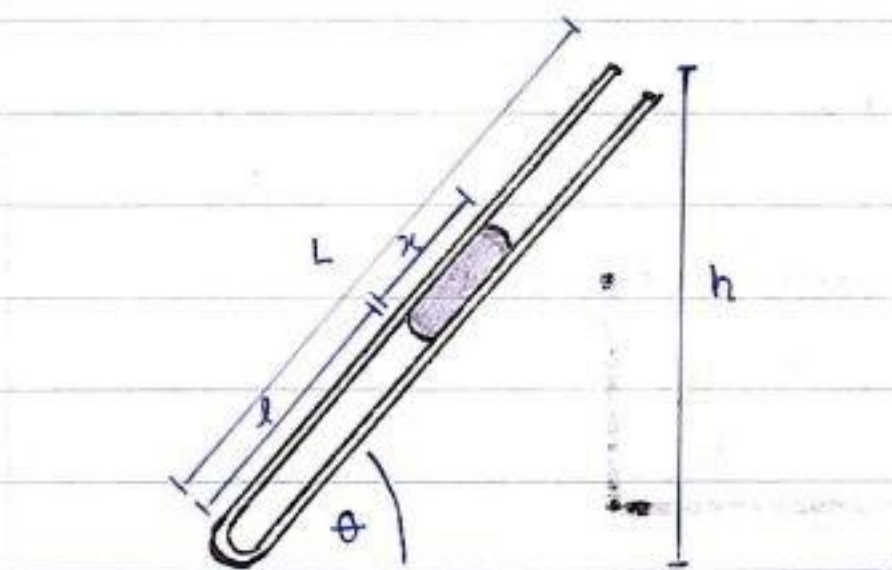
Practical No. 22

ක්විල් තලය භාවිතයෙන් වායුගෝලීය පීඩනය සෙවීම

* අවශ්‍ය උපකරණ

01. ක්විල් තලය
02. රසදිය
03. උෂ්ණත්වමානය
04. මීටර් පරිමාණය.
05. කෝණමානය.
06. ආධාරකය හා ද්‍රව ඉටි.

* මූලික සිද්ධාන්තය - කොයිල් නියමය.



- h - බෙයගේ සිට තලයේ ඉහළ කෙළවරට ඇති දළ
- L - වායු කළේ දිග.
- L - තලයේ දිග.
- A - තලයේ අක්ෂරාකාර කර්ෂකව වර්ගඵලය
- r - රසදිය කළේ දිග
- rho - රසදිය ඝනත්වය.
- H - වායුගෝලීය පීඩනය (Hgcm.)

කොයිල් නියමය

සාමාන්‍ය පද්ධතියක් තුළ පරිපූර්ණ වායුවක උෂ්ණත්වය භියතව පවතින විට දී පීඩනය පරිමාවට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ.

එ අනුව : $p = \frac{k}{V}$

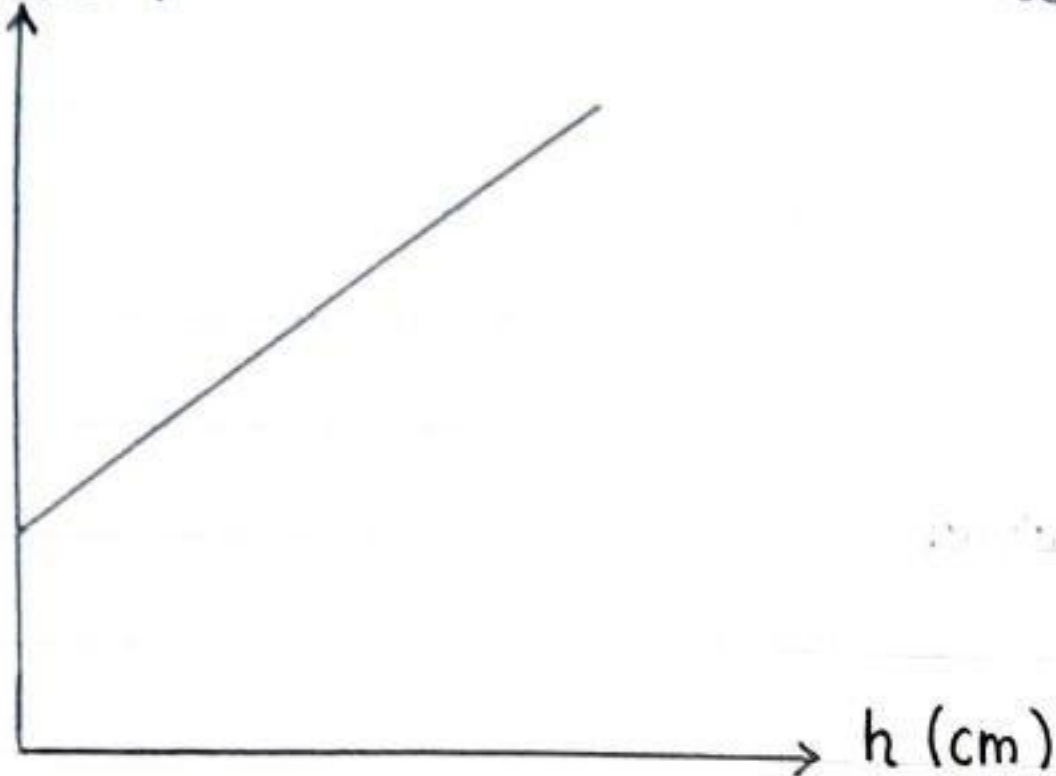
$$(H + r \sin \theta) \rho g = \frac{k}{Al} \quad \sin \theta = \frac{h}{L}$$

$$\left(H + \frac{rh}{L} \right) \rho g = \frac{k}{Al}$$

$$\frac{1}{l} = \left(\frac{A \rho g}{kL} \right) h + \frac{AH \rho g}{k}$$

$$y = m x + c$$

$1/l \text{ (cm}^{-1}\text{)}$



0,0

මෙම ප්‍රස්ථාරයේ ;

$$* \text{ අනුක්‍රමණය} = \frac{A \rho g}{kL}$$

$$* \text{ අන්ත : ධනාත්වය} = \frac{A H \rho g}{k}$$

$$\therefore H = \frac{\text{අන්ත : ධනාත්වය}}{\text{අනුක්‍රමණය}} \times \frac{x}{L}$$

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය

* ප්‍රථමයෙන් ම ක්වීල් නළය පිරිසිදු කරගනු ලැබේ. අනතුරුව රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි 20cm පමණ දිග රසදිය පටක් ඇතුළු කර, නළය තිරස් කර රසදිය පට ධනයට 40cm පමණ චායු කඳක් වන පේ එක් කෙළවරක් දුළු ඉටි භාවිතයෙන් සංවෘත කෙරේ.

* ඉන් පසු එම සංවෘත කෙළවර තිරස් වෛෂය මත සිටින පේ නළය තිරසර ආනත වන පරිදි ආධාරකයකට සවි කරනු ලැබේ.

සිරස්

* වෛෂයේ සිට නළයේ ඉහළ කෙළවරට ඇති දුර (h) හා චායු කඳේ දිග (L) මිටර් පරිමාණයක් ආධාරයෙන් මැනගනු ලැබේ.

* අනතුරුව ආනතිය වෙනස් කරමින් h හි විවිධ අගයන් හයක් සඳහා අනුරූප L හි අගයන් මැනගන්නා අතර h හි අගය සෘණ වීම ද L මැනගත හැක. (නළයේ විවෘත කෙළවර පහළට කරකැවීමෙන්)

* රසදිය පට්ටි දිග x සහ නළයේ දිග L මත සටහන් කරගනු ලැබේ.
පසුව h ට වැඩි $1/L$ ප්‍රස්ථාරය ඇඳ අනුක්‍රමණය ගණන කර අන්ත:කණ්ඩය
ලබාගෙන, පිළිසාන්තයට අනුව H ගණනය කළ හැක.

* වැදගත් කරුණු

01. ● පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රම

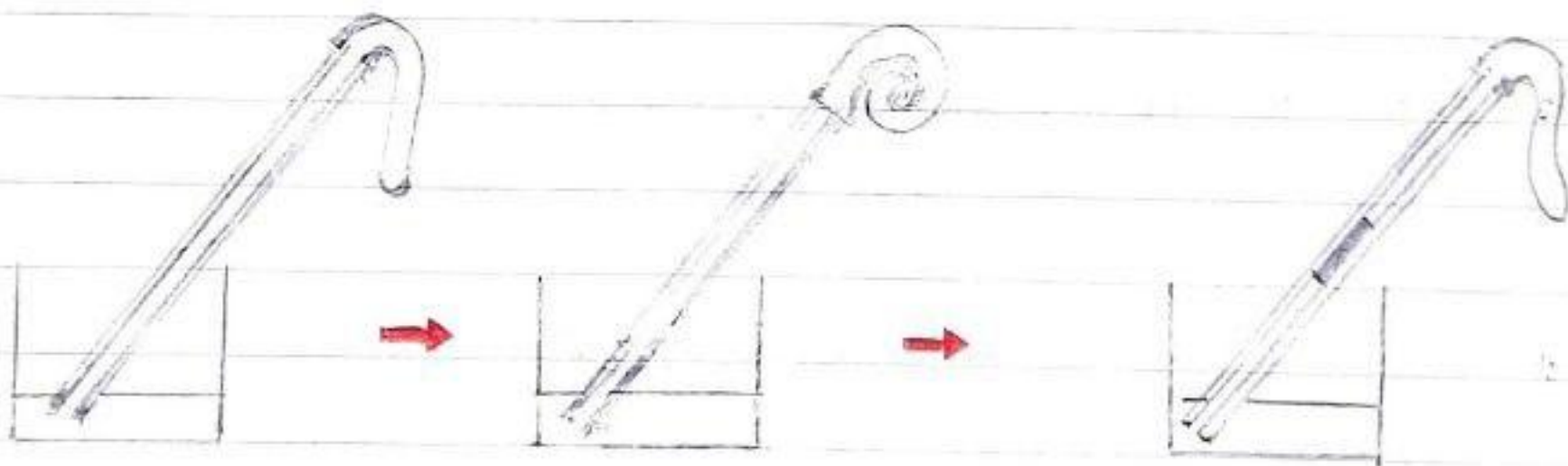
නළය පිරිසිදු කිරීමේ දී ප්‍රථමයෙන් ම තනුක හෂ්ඨයක් ද, (ත. NaOH) ඉදිවනු ලබන
තනුක අම්ලයක් ද (ත. HNO_3) ඉන්පසු ආශ්‍රිත ජලය ද යොදනු ලබයි.
අවසානයේ දී ජල වාෂ්ප අන්තර්ගත නොවන වියළි භාජන ධාරාවක් මගින්
නළය වියළා ගැනීම සිදු කරයි.

■ මේ පියවර මාරු කිරීම සිදු කළ හොඳකි වන අතර එසේ කළහොත්
දීර්ඝ කාලීනව භාවිතයේ දී විදුරු විකෘදනය විය හැක.

02. ● නළයට රසදිය පට්ටි ඇතුළු කිරීම

දෙකෙළවරම විවෘත නළයට රසදිය පට්ටි ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා ක්විල්
නළයේ එක් කෙළවරකට රබර් බන්ඩ් සම්බන්ධ කර රබර් බන්ඩ් නොදිග් මත
ක්විල් නළයේ අනෙක් කෙළවර රසදිය බඳුනක ගිල්වා රබර් නළය දිගහැරීමට
සලස්වනු ලැබේ.

එවිට භාජන ධාරාවක් සහිත රසදිය පට්ටි නළයට ඇතුළු වේ.



03. ● 20cm පමණ රසදිය පට්ටි රඳවා ගනියි.

කුඩා ආනති විචලනයකින් ඔරළු ඇති භාජන කඳෙහි දිග සැලකිය යුතු ලෙස
විචලනය වේ.

● රසදිය පට්ටි නළයේ බෙහෙවින් වත්තට තබා ගත යුතුය.

(හොඳ විසිරුමක් සහිත පාඨාංක ලබා ගැනීමට).

04. ● රසදිය භාවිතයේ වාහි.

I. රසදිය විදුරු තෙත් නොකිරීම (විදුරු චිකර්ෂණය කිරීම)

II. වාෂ්පශීලිතාව අවම වීම.

III. ඒනියා පහළ ඇති වන වායු කලාපයට හෙයින් නියමය යෙදිය හැක.

III. රසදිය ඝනත්වයෙන් ඉහළ නිසා h අගයන් වෙනස් කිරීමේ දී වායු කඳ මත යෙදෙන ජීවනය වීමාල වශයෙන් වෙනස් වන බැවින් L වීමාලව වෙනස් වේ.

∴ නොදැ විසිරීමක් සහිතව ප්‍රධාන ලබා ගත හැක.

05. ● තේශික නළය ද්‍රව ඔටි වලින් කෙළවරක් සංවෘත කරගත යුතුය.

(කෙළවරක් රත් කරන ක්‍රමයේ දී වායු කඳ රත් වී ප්‍රසාරණය වීමෙන් රසදිය පට ඔව්තට යා හැක.)

06. ● පරීක්ෂණය පුරාවට ද්‍රව්‍යත්වය නියත විය යුතුය.

07. ● වායු කඳට He, Ne වැනි වායු භාවිත කළ හැක.

(පරිපූර්ණත්වයට ඉතා ආසන්න නිසා)

08. ● නළයේ හරස්කඩ ඒකාකාර විය යුතුය.

(සංවෘත කිරීමට පෙර නළය තිරස්ව තබා ස්ථාන කිහිපයකට රසදිය පට යවා දිග විචලනය අධ්‍යයනය කළ හැක.)

09. ● සංවෘත වාත තරල් ජල වාෂ්ප නොතිබිය යුතුය.

(ගණනයට සංතෘප්ත වාෂ්ප ජීවනය ද බලපාන බැවින්)

10. ● වායු තරලයේ දිග 40cm/50cm විය යුතුය

(දිග මැනීමේ දී සිදුවන ප්‍රතිශත දෝෂය අවම වීමට)

SIL

EDUCATION



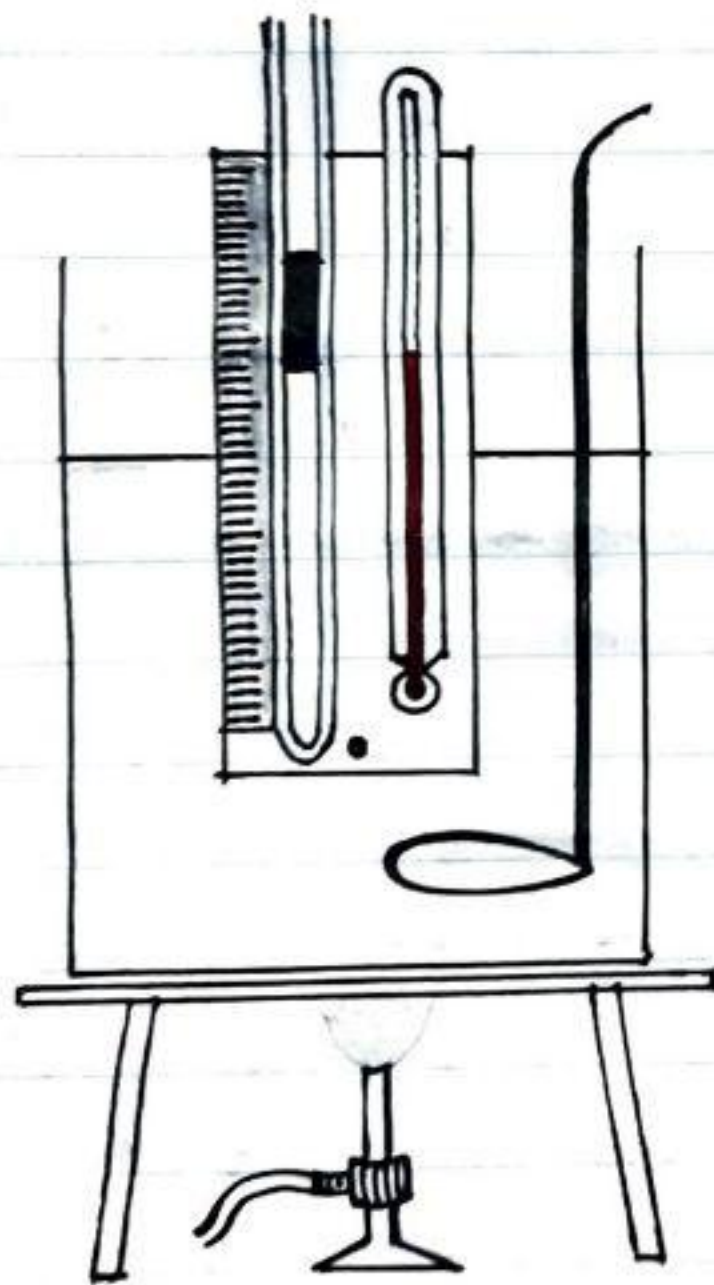
Practical No. 23

නියත පීඩනයේදී භ්‍යවක පරිමාව හා උෂ්ණත්වය අතර සමානාත්මය සත්‍යාපනය

* අවශ්‍ය දෘෂ්‍ය හා උපකරණ

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 01. ත්විල් නළය | 06. ආකාරක |
| 02. රසදිය පට | 07. මීටර් පරිමාණය |
| 03. උෂ්ණත්වමානය | 08. මන්රය |
| 04. ඒළ බිකරය | 09. කම්බි දැම |
| 05. බන්පිත් දාහකය. | 10. තෙතුව. |

* සිද්ධාන්තය - භර්ස් නියමය



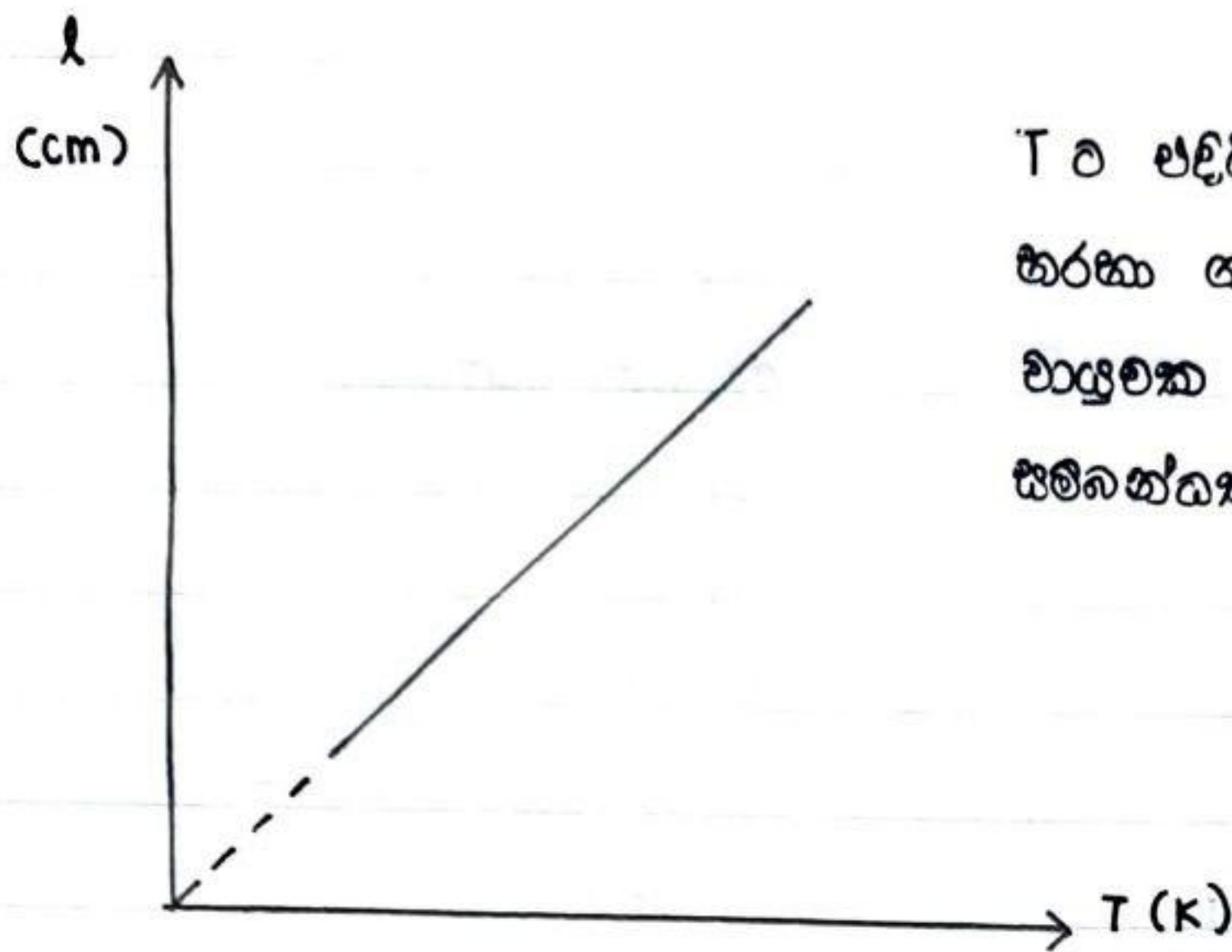
රූපයේ දැක්වෙන පරිදි නළය තුළ සිරවී ඇති වායු කඳේ පරිමාව V ද,
එම වායුවේ කෙල්වින් උෂ්ණත්වය T ද නම්,

භර්ස් නියමයට අනුව නියත පීඩනයේ ඇති අවල වායු ස්කන්ධයක

$$V \propto T$$
$$V = KT$$

වායු කඳේ දිග L ද, නළයේ අභ්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලය A ද නම්,

$$V = AL$$
$$AL = KT$$
$$L = \frac{K}{A} \cdot T$$
$$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$y = m x$$



T ට ඵදිරිඵ λ ප්‍රස්ථාරය ඔබ ලකය :
 හරහා ගමන් කරයි නම්,
 වායුවක පරිමාව හා උෂ්ණත්වය අතර
 සම්බන්ධතාව සනාථනය වේ.

* පරිණායය සිදු කරගන්නා ආකාරය.

* ක්විල් නළයේ සාමාන්‍ය කෙළවර මීටර් පරිමාණයේ ශුන්‍ය හා සමානාත්මන පරිදි
 ඉහත අංශුව සකසා ගනු ලැබේ.

මෙහි දී උෂ්ණත්වය සම් කරනු ලබන්නේ එහි බර්බය ක්විල් නළයේ නියු තැබෙන්න
 මැද කොටසේ සිටින පරිදිය.

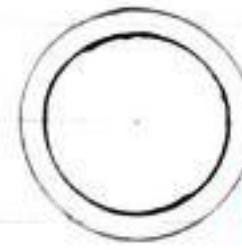
* ඉන්පසු උෂ්ණත්වය පාඨාංක ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනු ලැබේ.

එහි දී යම් උෂ්ණත්වයකට අදාළ දිග මැනීමේ දී ; දිනාහරණයක් මෙස, 35°C ට
 අදාළ ව නම්, 37°C ට පමණ බන්ධන දාහකය රක් කර, බන්ධන දාහකය ඉවත්කර
 හෙළින් මන්ථනය කර 35°C දී උෂ්ණත්වයේ පාඨාංකය, නියත වීට
 දී දිග මැන ගනු ලැබේ.

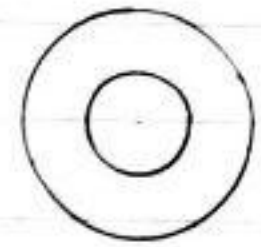
* මෙමෙස විවිධ උෂ්ණත්වයන් කීපයක් සඳහා දී අගයන් මැන, T (K) ට ඵදිරිඵ λ
 ප්‍රස්ථාරය නිර්මාණය කරනු ලැබේ.

* වැදගත් කරුණු

01. ක්වීල් නළයක් භාවිතා කළ යුතුය.
(තේතික නළයක් භාවිත කළ නොහැක)



Quill tube



Capillary

X tube

* තේතුව :-

ක්වීල් නළයේ වැඩි අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භයක් සහිත නිසා ආරම්භයේ දී වැඩි වායු කඳක් අන්තර්ගත කර ගත හැක.
එසේම එය තුළට රසදිය පට ඇතුළු කිරීමට පහසුය.
එහෙත් තේතික නළයේ භූතකම වැඩි නිසා එය තුළ ඇති වාතයේ උෂ්ණත්වය පිටත උෂ්ණත්වයට සමාන නොවේ. ක්වීල් නළයේ භූතකම ඊට වඩා අඩුය.

02. ක්වීල් නළයේ එක් කෙළවරක් සංවෘත කිරීමට 'රත්කිරීම' පමණක් සෑදිය යුතුය.

* උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේ දී (පාඨාංක ලබා ගැනීමට) මුට් දුම වන නිසා.
සිරවී ඇති වාතය වියළි වීම (වාෂ්ප වලින් තොර වීම) වැදගත් ය. විශේෂයෙන් ම සංරක්ෂණ වාෂ්ප වායු නිසම පිළිගොසදින බැවිනි.

03. ඕකරයෙන් $\frac{2}{3}$ ක් පමණ පුරවා තිබිය යුතුය.

පරීක්ෂණය පුරාවට වායු කඳ ජල බඳන තුළ පැවතිය යුතුය. එයට තේතුව වන්නේ අප විසින් වායුවේ උෂ්ණත්වය ලෙස මනිනු ලබන්නේ ජලයේ උෂ්ණත්වය වීමයි.
වායුවෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් ඉවත පැවතිය හොත් උෂ්ණත්වයානුපාතයට වඩා වායුව තුළ උෂ්ණත්වය වෙනස් වේ.
∴ ඉහළ උෂ්ණත්ව වලට යාමේ දී රසදිය පට ජලයෙන් ඉවත තිබීම දෝෂ සහිතය.

04. උෂ්ණත්වය වැඩි කර ගෙන යාමේ දී වරක් ද, සිසිල් වීමට ඉඩ හැර වරක් ද, යනුවෙන් දෙවරක් පරිමාව කියවගෙන ඒවායේ සාමාන්‍යය හිමැරදී පරිමාව ලෙස තෝරාගත යුතුය.
(පරිමාව ලෙස 1 හි විචලනය සලකනු ලැබේ. (A නියත නිසා))

රස දිය බරියට ඇලීම නිසා රත් කරන විට වායු කඳේ දිග නිමැරදී දිගට වැඩි අඩු විය හැකිය. එම නිසා සිසිල් වන විට රස දිය හැවත බිත්තියේ ඇලීම නිසා ඉ වායු කඳේ දිග නියම අගයට වඩා වැඩි වේ.

එවිට එම පාඨාංක 2 හි මධ්‍යන්‍ය අගය නිමැරදී අගයට සමාන වේ.

05. රත් කිරීමේ දී ද භාග්‍ය කළේ ජීවිතය නියතව පවතී.

රත් කරන විට රසදිය ප්‍රසාරණය වී එහි h උස වැඩි වුවත් එහි ඝනත්වය නියත නිසා පරිමා ප්‍රසාරණය වී එහි ඝනත්වය අඩුවේ. එනිසා $h\rho g$ නියත වේ. එසේම විදුරු වල ප්‍රසාරණයට නොපැළැක්ව හැකි තරම් කුඩා ය.

06. රසදිය පට ක්විල් නළයේ ධන ස්ථානයක පිහිටිය යුතුය.

පහළින් ජීනට් විට භාග්‍ය කළේ දිග අඩු නිසා L හැනීමේ දී ප්‍රතිශත දෝෂ අඩු වේ. ඉහළින් පිහිටි විට රත්කිරීමේ දී රසදිය පට නළයෙන් ඉවත් විය හැක.

07. උපකරණයේ පරිමේදිතාවය වැඩි කිරීමට,

ආරම්භක භාග්‍ය කළේ දිග වැඩි වන පරිදි සකසා නළයේ කෙළවර තුනී තිත්ති හා විදුරු කුඩා බවක් සහිතව තබා ගත යුතුය. එම නිසා නොදිගී ඉහළ යයි. එම නිසා නොදිගී විදුරු බවක් ප්‍රකාශනය කරයි.

SIL

EDUCATION



Practical No: 25

මිශ්‍රණ ක්‍රමයෙන් ඝන ද්‍රව්‍යයක

විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව සෙවීම

* අවශ්‍ය උපකරණ

01. කැලරිමීටරයක්
02. කැකරැම් තලයක්
03. ඊයම් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක්
04. $(0-150)^{\circ}\text{C}$ උෂ්ණත්වමානයක්
05. ජල තාපකයක්

06. භාජනයක් හා තම්බි දැලක්
07. තෙදුඬු තුලාවක් හෝ ඉලෙ: තුලාවක්
08. බන්පින් දාහකය හා මන්ටය
09. $(0-50)^{\circ}\text{C}$ උෂ්ණත්වමානයක්
10. ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය.

* සිද්ධාන්තය

උණුසුම් ද්‍රව්‍යයක් හා සිසිල් ද්‍රව්‍යයක් මිශ්‍ර කළ විට, පරිසරයට තාපය හානි නොවන්නේ නම්;

උණුසුම් ද්‍රව්‍යයෙන් ලබන උණුසුම් තාප ප්‍රමාණය, සිසිල් ද්‍රව්‍යය ලබා ගත් තාප ප්‍රමාණයට සමාන වේ.

මෙම පරීක්ෂණයේ දී,

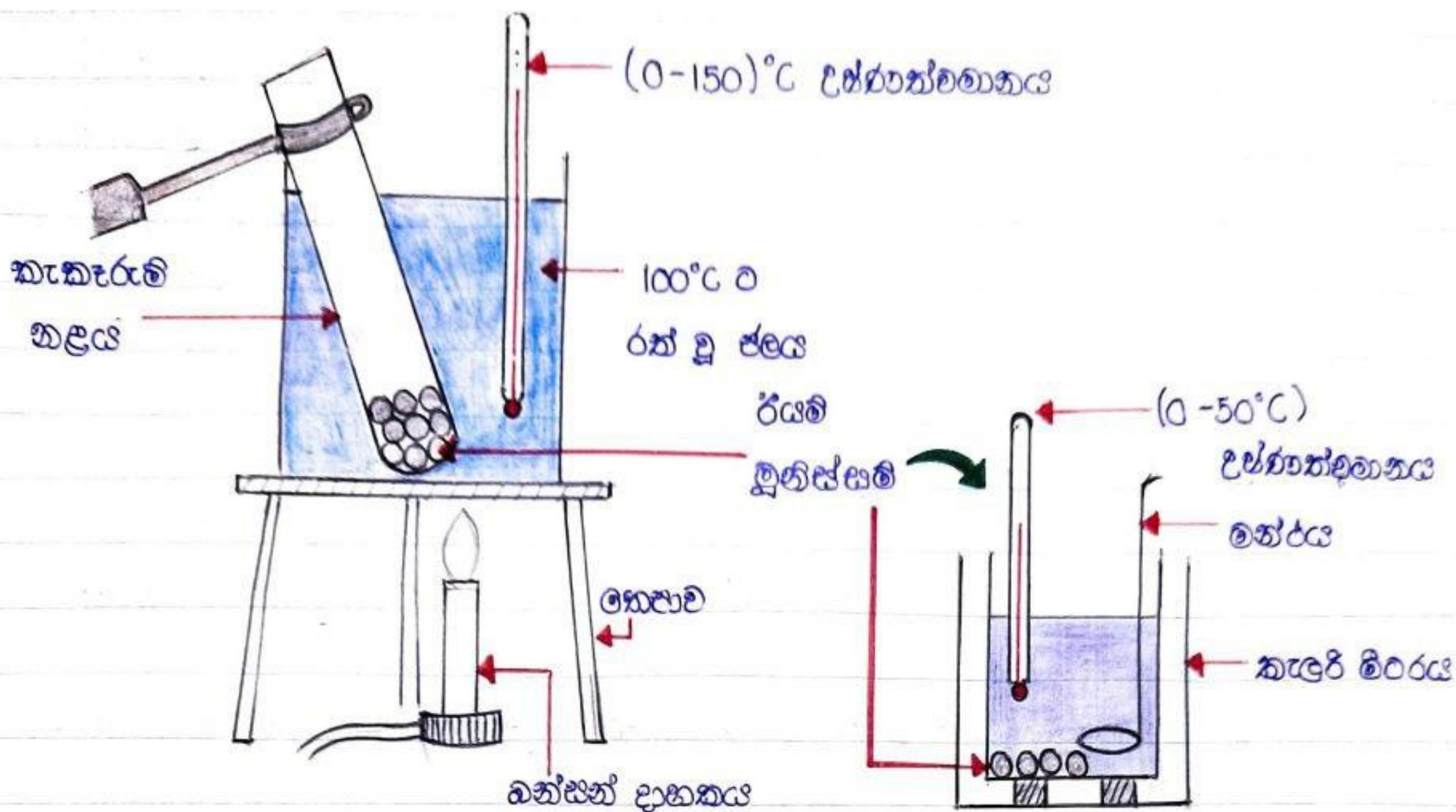
01. හිස් කැලරි මීටරයේ හා මන්ටයේ ස්කන්ධය. $= m_1$
02. ඉහත පද්ධතියට ජලය එකතු කළ පසු ස්කන්ධය $= m_2$
03. ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය. $= \theta_1$
04. රත් කළ ඊයම් ඔක්සිජන් වල උෂ්ණත්වය $= \theta_2$
05. මිශ්‍රණයේ උපරිම උෂ්ණත්වය. $= \theta_3$
06. කැලරි මීටරය හා ඉහත මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය. $= m_3$
07. කැ: මීටරය තනා ඇති ලෝහයේ වි.තා.ධා. $= C_1$
08. ජලයේ වි.තා.ධා. $= C_2$
09. ඊයම් ඔක්සිජන් වල වි.තා.ධා. $= C_3$

∴ ඉහත මූලධර්මයට අනුව,

$(m_3 - m_2) C_3 (\theta_2 - \theta_3) = [m_1 C_1 + (m_2 - m_1) C_2] (\theta_3 - \theta_1)$

$$(m_3 - m_2) C_3 (\theta_2 - \theta_3) = [m_1 C_1 + (m_2 - m_1) C_2] (\theta_3 - \theta_1)$$

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය



* මත්රය සමඟ සිස් කැලරිමීටරයේ ස්කන්ධය (m_1) මැන ගනු ලැබේ.

කැලරි මීටරය අඩක් පමණ සිසිල් ජලයෙන් පුරවා නැවතත් ස්කන්ධය (m_2) මැන ගනු ලැබේ.

* වි:තා:යා: සෙවීමට අවශ්‍ය සහ ද්‍රව්‍යය (රියම් මුනිස්සම්) කැකැරුම් නළය තුළට දමා ජල තාපකය ආධාරයෙන් රත් කරනු ලැබේ.

ජලය නවත තුරු රත් කර, රියම් මුනිස්සම් වල උෂ්ණත්වය (θ_2) නියත අගයකට එක් වූ පසු එය සටහන් කරගෙන, එම රියම් මුනිස්සම් ඉතා ඉක්මනින් කැලරිමීටරය තුළ වූ ජලයට දමනු ලැබේ.

* මිශ්‍රණය හොඳින් මන්දනය කර, එහි උපරිම උෂ්ණත්වය (θ_3) සටහන් කරගනු ලැබේ. මේ සඳහා (0-50)°C උෂ්ණත්ව මානය භාවිත කරයි.

* අවසානයේ කැ:මි: හා එහි අඩංගු ද්‍රව්‍ය වල ස්කන්ධය (m_3) මැන ගනියි.

* වැදගත් කරුණු

01. රියම් ඉනිස්සම් සහිත කැකැරැම් නළය ජල තාපකයක බහා රත් කළ යුතුය.

* පෘෂ්ඨ ම කැකැරැම් නළය රත් කළහොත් රියම් ඉනිස්සම් සියල්ල, එකට උෂ්ණත්වයකට ළඟා වූයේ දැයි සොයා ගත නොහැක.

* මේ සඳහා කැකැරැම් නළයක් යොදා ගන්නේ පරීක්ෂණ නළයක් යොදාගත මහාත් එය රත් කරන විට පුපුරා යා හැකි බැවිනි.

* මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමෙන්, රියම් ඉනිස්සම් ඒකාකාරව 100°C දක්වා උෂ්ණත්වයකට පත් කර ගත හැක.

02. රියම් ඉනිස්සම් 100°C ට රත් කළ යුතුය.

100°C ට රත් වූ ජලය පහසුවෙන් උෂ්ණත්වමානයේ හඳුනාගත හැකි අතර එය ඉහළ අවල ලක්ෂ්‍ය වේ.

03. කැලරි මීටරය, "බාහිර ආවරණය සහිත" රියම් ඉනිස්සම් රත් කරන ස්ථානය වෙත ගෙන යා යුතුය.

හැකිනම්, ජල තාපකයක්, කැලරිමීටරයක් අතර තාප පරිවාරක බාධකයක් (ex:- ඇස්බැස්ටෝස් තහඩු කැබලිලක්) තබයි.

මැතවෙතත් තාප විකිරණය මගින් කැ:මී: තුළ උෂ්ණත්වය ඉහළ යා හැක.

04. රියම් ඉනිස්සම් කැ:මී: තුළ ඇති ජලයට එක් කිරීමේ දී;

* ජලය ඉවතට විසි නොවන අයුරින් ප්‍රවේශයෙන් සිදු කළ යුතුය.

(නැතහොත් m_2 අගය වෙනස් වේ.)

* රියම් ඉනිස්සම් සියල්ල, එකවර ජලයට නොදැමිය යුතුය.

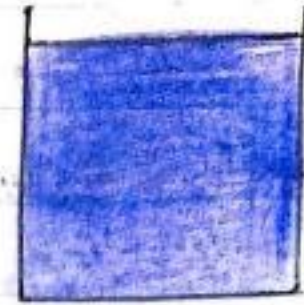
සියල්ල එකවර එකතු කළ විට, අවසාන උෂ්ණත්වය අපේක්ෂිත අගය ඉක්මනා යා හැකිය.

එනම්, කැලරිමීටරයට යොදා ගත් ජල ප්‍රමාණයට රත් කළ ඉනිස්සම් එක් කළ විට මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය 10°C කින් පමණ ඉහළ යාම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් පමණක් භාවිතා කළ යුතුය.

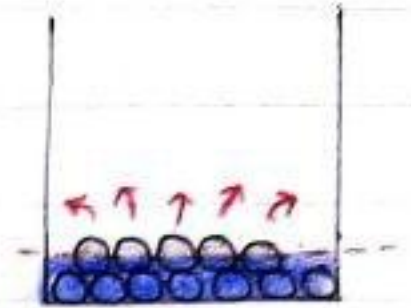
මේ නිසා රියම් ඉනිස්සම් ජලයට එකතු කළ යුත්තේ ඉක්මනින් හා ක්‍රමානුකූලව මන්ථනය කරමිනි.

* ආරම්භක ජල පරිමාව, රියම් ඉනිස්සම් එයට දැමූ පසු ජීවාර නොයන ප්‍රමාණයට යොදා ගත යුතුය.

1.) කැලරිමීටරයේ ආරම්භක ජල පරිමාව ඉහළ ගිය හොත් (රූපයේ පරිදි) රියම් ඉන්ස්සම් දැමූ විට ජලය බෙහෙවින් දැමුණු යයි.



2.) ආරම්භක ජල පරිමාව නියමිත මට්ටමට වඩා අඩු වුව හොත් රියම් ඉන්ස්සම් සම්පූර්ණයෙන් ජලයේ නොගිලීම නිසා (රූපයේ පරිදි) රත් වූ ඉන්ස්සම් වල තාපය භාහිර පරිසරයට භානි වීමෙන් ගණනයන් සිදු කිරීමට බාධා ඇති වේ.



05. රියම් ඉන්ස්සම් එක් කිරීමේ දී උෂ්ණත්වමානයේ පාඨාංකය පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ යුතුය.

* මෙම රියම් ඉන්ස්සම් ඉතා හොඳ තාප සන්නායකයක් නිසා මිශ්‍රණය ඉතා ස්පර්ශකයකින් උපරිම උෂ්ණත්වයට ළඟා වේ.

* එසේම රියම් ඉන්ස්සම් උෂ්ණත්වමානය අසලට වැටුණහොත් එකවර අධික පාඨාංකයක් පෙන්වයි. එම නිසා පිළිබඳිය හොඳින් මන්ථනය කිරීම ද වැදගත් වේ.

06. රියම් ඉන්ස්සම් වෙනුවට රියම් කුඩු හෝ විශාල රියම් කැබලි යොදාගත නොහැක.

* රියම් කුඩු වල පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය වැඩි නිසා පරිසරයට නිරාවරණය වන කෙටි කාලය තුළ වුව ද භාහිරට තාපය ඉක්මනින් මුදා හැරේ.

එසේ ම ජලය මතු පිට පාවීම මගින් ද පරිසරයට තාපය භානි විය හැක.

* විශාල රියම් කුට්ටි තුළ උෂ්ණත්වය ඒකාකාර නොවේ. එම නිසා අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය, ඒවා භාවිත කළ හොත් පාලනය කරගත නොහැකි විය හැක.

07. තාප හානිය අවම කරගැනීම සඳහා,

01. තාප පරිහරක ද්‍රව්‍ය වලින් ආවරණය (සන්නායකය)

02. පරිහරක පියනකින් වැසීම. (සංවහනය)

03. කැලරි මීටර පෘෂ්ඨය හොඳින් ඔපදැමීම (විකිරණයෙන් සිදු වන තාප හානියට)

08. තාප හානි පූර්ණය.

* මෙය තාප හානිය අවම කරන උපක්‍රමයක් නොවේ.

මෙහි දී සිදු කරන්නේ රියම් ඉන්ස්සම් එක් කිරීමට පෙර කැලරිමීටරයේ උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයේ සිට 5°C කින් පමණ අඩු කර (අයිස් කැබලි

යොදා) අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය 5°C කින් (කමර උෂ්ණත්වයට වඩා) නැවැත්වීමයි.

* එවිට ඊයම් ඔක්සිසම් මිශ්‍රකිරීමේ දී පරිසරය සමඟ සිදුවන කාප සුචාරාවලදායීතාවය විය යුතුය.

09. ආරම්භක උෂ්ණත්වය (අයිස් කැට යොදා කා : උෂ් : ට වඩා පහළ දැමූ) කුහාර අංකයට වඩා අඩු නොවිය යුතුය.

* එසේ නොවුවහොත් භාතයේ ඇති ජල භාජන කා : මි : මත සහිතවනවා වී අවසාන පද්ධතියේ ස්කන්ධය වන M_3 අගය දෝෂ සහිත විය හැක.

10. කාප පරිහරක ද්‍රව්‍ය වල මි : කා : ධා : මෙම ක්‍රමයෙන් සෙවීම සුදුසු නැත.

* කාපය මුදා හැරීමට වැඩි කාලයක් ගත වන නිසා එම කාලය තුළ දී ජලය ලබා ගත් කාපය බාහිරට භාහිරවීම වැඩි වේ.

SIL

EDUCATION



Practical No. 27

විද්‍යුත තාපය භාවිතයෙන් අයිස්වල වියලනයේ විශිෂ්ට ගුණිත කාපය සෙවීම

* අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ

- | | |
|---------------------|---|
| 01. කැලරිමීටරයක් | 05. 0°C පමණික දියවන අයිස් කැට |
| 02. ඊෆ්ලොට් ඔන්ටයක් | කිහිපයක්. |
| 03. උෂ්ණත්වමානයක් | 06. ටෙරකින් කඩදාසි. |
| 04. අවශ්‍ය තරමට ජලය | 07. ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවක්. |

* සිද්ධාන්තය (මූලධර්මය)

- | | |
|--|--------------|
| 01. පිරිසිදු හිස් කැලරි මීටරයේ (ඔන්ටය සමඟ) ස්කන්ධය | = m_1 |
| 02. ග්‍රහණ පද්ධතියට ජලය එකතු කළ පසු ස්කන්ධය | = m_2 |
| 03. ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය | = θ_1 |
| 04. අයිස් එක් කළ පසු ලබා ගන්නා අවම උෂ්ණත්වය. | = θ_2 |
| 05. කැලරි මීටරය ග්‍රහණ අවසන් ඵලයෙන් පසුව ස්කන්ධය. | = m_3 |
| 06. ජලයේ වි.කා.ය | = C_w |
| 07. කැලරි මීටරය තනා ඇති ලෝහයේ වි.කා.ය. | = C_1 |
| 08. අයිස් වල වියලනයේ විශිෂ්ට ගුණිත කාපය. | = L |

0°C හි පමණික අයිස්වල උෂ්ණත්වය $< \theta_2 < \theta_1$ නිසා,

සාහිර පරිසරයෙන් කාපය අවශෝෂණය නොවූයේ යැයි උපකල්පනය කර,

අයිස් දරාගත් කාපය	+	අයිස් දියවීමෙන් ලැබුණු ජලය දරාගත් කාපය.	=	කැලරි මීටරය හා ජලය පිටකළ කාපය.
-------------------	---	---	---	--------------------------------

$$(m_3 - m_2)L + (m_3 - m_2)C_w\theta_2 = [m_1C_1 + (m_2 - m_1)C_w](\theta_1 - \theta_2)$$

මෙම සමීකරණයෙන් L සොයා ගත හැක.

* පරීක්ෂණය සිදු කරන ආකාරය.

* වියළි පිරිසිදු හිස් කැලර් මීටරයේ හා මන්දයේ ස්කන්ධය කිරා ගනු ලැබේ.
(m_1)

* ජලය සහිත බිකරය කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා 10°C ක් පමණ රත් කර කැලර් මීටරයෙන් $\frac{2}{3}$ ක් පමණ පිරෙන තෙක් එම ජලය දමනු ලැබේ. ඉන් පසු ජලය සහිත කැලර් මීටරයේ ස්කන්ධය (m_2) කිරාගනු ලැබේ.

* පසුව, කාමර උෂ්ණත්වය සටහන් කර ගෙන, කැලර් මීටරය තුළ වූ ජලයේ උෂ්ණත්වය එම අගයට වඩා 5°C ක් පමණ වැඩි උෂ්ණත්වයකට පැමිණි පසු එම අගය නිවැරදිව (θ_1) සටහන් කර ගනු ලැබේ.

* පෙරහන් තබාදා සිටින විට (තෙත මත්ත කරමින්) කුඩා අයිස් කැබලි එක බැගින් කැලර් මීටරයට දමා දියලීමෙන් මත්තය ආධාරයෙන් ජලය තුළට ගිල්වා අයිස් කැබලි පමුදුණයෙන් දියවන තුරු මත්තය කරනු ලැබේ.

* මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා 5°C ක් පමණ අඩු වූ පසු අයිස් එකතු කිරීම නවතා මිශ්‍රණයේ නිවැරදි උෂ්ණත්වය (θ_2) ලබා ගනී.

* අවසානයේ දී කැලර් මීටරයේ (මන්දය සහිත මිශ්‍රණය ඇතුළත්) අවසාන ස්කන්ධය (m_3) මැන ගනු ලැබේ.

* වැදගත් කරුණු.

01. තාප හානිය අවම කරගැනීම සඳහා,

* සන්නයනයෙන් සිදුවන තාප හානිය අවම කිරීමට තාප පරිවරක ද්‍රව්‍ය මගින් කැ:මී: ආවරණය කෙරේ.

* සංවහනය වැළැක්වීමට කැලර් මීටරය පියහකින් (පරිවරක පියහකින්) වැසීම සිදු කරයි.

* චිකිරණයෙන් සිදුවන තාප හානිය, කැ:මී: පෘෂ්ඨය හොඳින් ඔප දැමීම මගින් අවම කර ගත හැක.

02. තාප හානි පූර්ණය.

දිදාහරණයක් ලෙස පරිසර උෂ්ණත්වය 30°C ක් නම්,
අයිස් එකතු කිරීමට පෙර පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය 5°C කින් වැඩි කළ විට 35°C නම්
උෂ්ණත්වයක් ලැබේ. අවසාන මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය 25°C ක් දක්වා අඩු කරනු
ලැබේ.

එවිට 35°C සිට 30°C දක්වා වැ: අඩු වීමේදී පද්ධතියෙන් පරිසරයට තාපය
හානි වන අතර, 30°C සිට 25°C දක්වා අඩු වීමේදී පරිසරයෙන් ඊට ප්‍රමාණ
තාප ප්‍රමාණයක් උරා ගනී.

එවිට මිශ්‍ර කිරීමේ දී පරිසරය සමඟ සිදුවන තාප හුවමාරුව උදාසීන වී යයි.

03. අයිස් කැබලි එකතු කිරීමේදී,

* විශාල අයිස් කැබලි $\times$ (උචිත නොවේ.)

විශාල අයිස් කැබලි වල උෂ්ණත්වය ඛනික පද්ධතියේ හා අනන්තයේ
එකාකාර ව නොපවතියි. එනම් අනන්තයේ උෂ්ණත්වය 0°C ට වඩා අඩුය.

එනිසා, ඒවා 0°C දක්වා රත් වීමට ද තාපය ලබා ගනී. එහෙත් එය ගණනයට එකතු නොවේ.

* අයිස් කුඩු $\times$ (උචිත නොවේ.)

ඉහළ පද්ධතියේ වර්ගඵලය නිසා ඉක්මනින් තාපය අවශෝෂණය කරයි. එහි
ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කැබලි විටරයට එක් කිරීමට පෙර ඒවා දිය වී යයි.

* වරකට එක බැගින් එකතු කළ යුතුය.

එකවර අයිස් කැබලි විශාල ගණනක් යෙදවෙන්නේ අවසන් උෂ්ණත්වය
පාලනයකින් තොරව, විශාල ප්‍රමාණයකින් පිහළ යයි. මිශ්‍රණයේ අවසාන උෂ්ණත්වය
තුහුර අංකයට වඩා පහළ ගිය හොත් පරිසරයෙන් චිරවද්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා නොගේ.

* ජලය ඉවතට වීසි නොවන පේ ප්‍රවේශයෙන් එක් කළ යුතුය.

ජලය ඉවත් වූ හොත් m_2 ස්කන්ධය වෙනස් වී අයිස් ස්කන්ධය වන
($m_3 - m_2$) පාඨාකය, සත්‍ය අගයෙන් අපගමනය වේ.

* අයිස් එක් කිරීමට පෙර ඒවායේ තෙත බව තුළ කළ යුතුය.

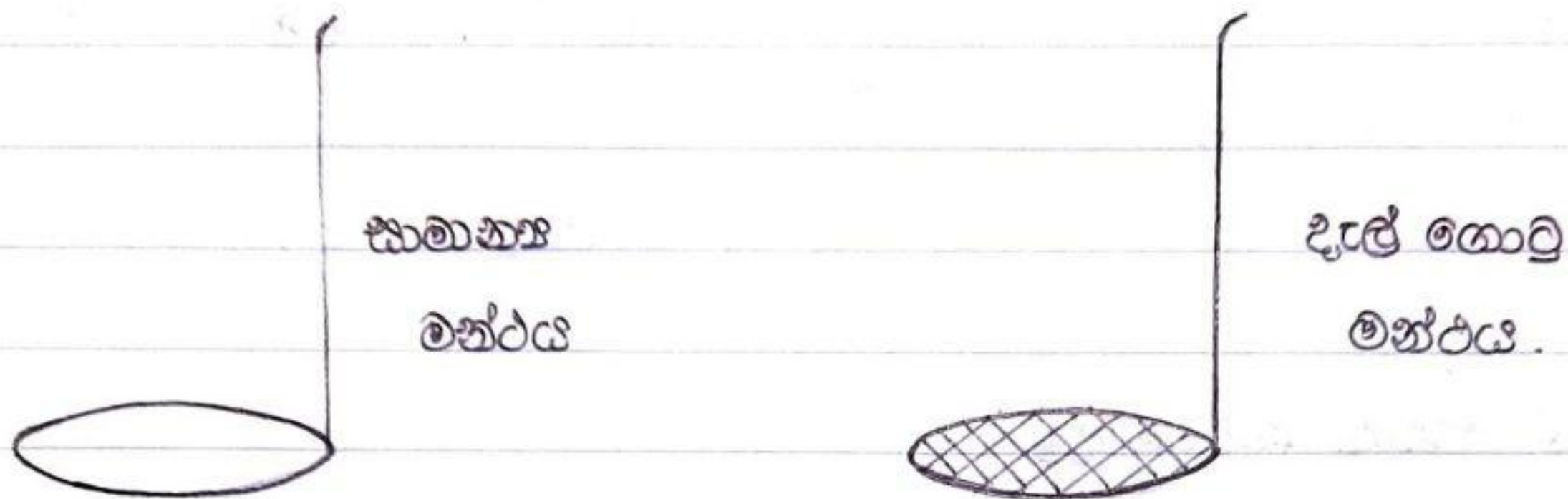
අයිස් දිය වී ජලය ඒ සමඟ ක්‍රියාත්මකවේ, විශාල ප්‍රතිශත ප්‍රෝසයක් ඇති වේ.
එම නිසා අයිස් කැබලි පෙරහන් කඩදාසියකින් වියළා, එයින් අල්ලා ගෙන,
අයිස් කැබලි පමණක් ජලයට දැමිය යුතුය.

04. මෙහි දී වඩාත් පැළකිලිමත්ව හා නිවැරදිව ලබාගත යුතු පාඨාකය වන්නේ එකතු කරන අයිස් ස්කන්ධයයි.

$Q = mL$ අනුව $L = Q/m$ වේ. එම නිසා ස්කන්ධය ගැනීමේ දී සිදුවන

ප්‍රථම චෝදයක් ඉවදි අවසාන ප්‍රතිඵලයට සාදකය යනු බලපෑමක් ඇති කරයි.
 අයිස් වල වියලනයේ වී:ගු:තා:, කැලර් මිටරයේ හා ජලයේ වී:තා:තා: ව
 මග ඉතා වැඩි බැවින් අයිස් වල ස්කන්ධය ඉතා නිවැරදිව කිරාගත යුතුය.

05. දැල්ගොටු මන්ථය.



* කැලර් මිටරය තුළ අයිස් තැටි, ජලයේ ආවේ. එ නිසා වායුගෝලයට ස්පර්ශ වී
 ඇති කොටස වාතයෙන් තාපය ලබාගෙන ද්‍රව විය හැක.
 මේ නිසා අයිස් තැටිය කැ:වී: ජලය තුළ ගිල්වා තැබීමට දැල්ගොටු මන්ථය
 යොදාගනු ලැබේ.

SIL

EDUCATION



Practical No. 28**මිශ්‍රණ ත්‍රමය භාවිතයෙන් ජලයේ වාෂ්පීකරණ
විශිෂ්ට ගුණිත තාපය සෙවීම***** අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 01. ත්‍රමල ජනකයක් | 05. ඇස්බ්ලේටෝස් තහඩුවක් |
| 02. ත්‍රමල හඬකයක් (steam trap) | 06. $(0-50)^{\circ}\text{C}$ උෂ්ණත්වමානයක් |
| 03. බාහිර ආවරණය සහිත කැලර් මීටරයක් | 07. ඉලෙක්ට්‍රොනික් තුලාවක් |
| 04. තෝටයක් | 08. බහුසන් දාහකය, තෙපාලි හා
කම්බි දැල |

*** සිද්ධාන්තය**

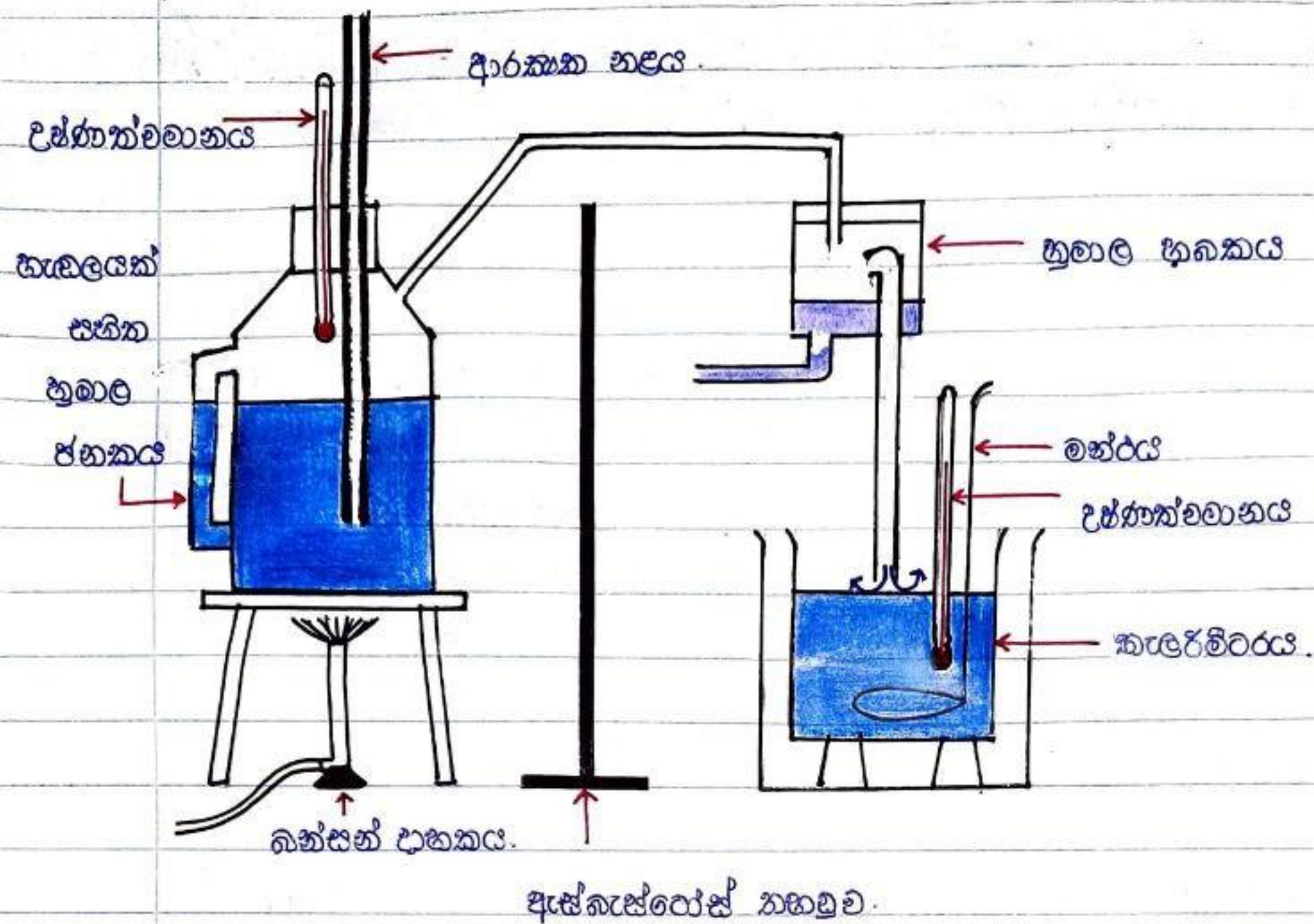
- | | |
|---|--------------|
| 01. හිස් කැලර් මීටරයේ හා තෝටයේ ස්කන්ධය. | = m_1 |
| 02. ග්‍රහණ පද්ධතියට ජලය එකතු කළ පසු ස්කන්ධය | = m_2 |
| 03. ජලයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වය. | = θ_1 |
| 04. ත්‍රමලය හා ජලය හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු ලබා ගන්නා උපරිම උෂ්ණත්වය. | = θ_2 |
| 05. ජලය සහ ත්‍රමලය සහිත කැලර් මීටරයේ අවසාන ස්කන්ධය. | = m_3 |
| 06. කැලර් මීටරය තනා ඇති ලෝහයේ වී : කා : ධා : | = C_1 |
| 07. ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධර්මතාව | = C_w |
| 08. ජලයේ වාෂ්පීකරණ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය. | = L |

බාහිර පරිසරයට තාපය හානි හෙවුයේ නම්,

ත්‍රමලය ජීවකරන + සන්නිවේදනයෙන් ජලය (100°C හි) = කා : මී : හා ජලය
ගුණිත තාපය. θ_2 ට පත්වීමේදී ජීවකරන තාපය ලැබගත් තාපය.

$$(m_3 - m_2) L + (m_3 - m_2) C_w (100 - \theta_2) = [m_1 C_1 + (m_2 - m_1) C_w] (\theta_2 - \theta_1)$$

මෙම සමීකරණයෙන් L සොයා ගත හැක.



* පරීක්ෂණය සිදුකරන ආකාරය

- * මන්රය සමග කිසි කැලරි මීටරයේ ස්කන්ධය (m_1) මැන ගනු ලැබේ.
කැලරි මීටරයේ $\frac{2}{3}$ ක් පමණ ජලයෙන් පුරවා නැවත ස්කන්ධය (m_2) මනිනු ලබයි.
- * හුමාල ජහකය ඉහත රූපයේ පරිදි සකස් කර, එය තුළ ජලය භාවය, ඒකාකාර හුමාල ධාරාවක් හුමාල හතකයෙන් (එය තුළින්) යාමට සලස්වයි.
- * අවශ්‍ය නම්, කැලරි මීටරය අයින් සහිත බිකරයක බහා සිසිල් වීමට ඉඩ හැරිය හැක.
කාමර උෂ්ණත්වය සටහන් කරගෙන කැලරිමීටරයේ උෂ්ණත්වය ඊට 6°C කින් පමණ සිසිල් වූ පසු බිකරයෙන් ඉවතට ගෙන පිටත පෘෂ්ඨය කොඳින පිසඳා රූපයේ පරිදි ආරම්භ සකස් කර ගනු ලැබේ.
- * කැලරි මීටරයේ ජලයේ උෂ්ණත්වය කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා 5°C කින් පමණ අඩු වූ පසු එම උෂ්ණත්වය නිවැරදි ලෙස සටහන් කරගනු ලබයි. (ආ)
- * ඉන්පසුව හුමාල හතකය තුළින් එන හුමාලය, කැ.මී. තුළ ඇති ජලය බහුජීවට වැදීමට

සමස්ත ප්‍රය හොඳින් මන්දනය කරමින් මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය, කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා 5°C කින් වැඩිවන තෙක් හුණු ලෙස යවනු ලැබේ.
මුත්පසු මිශ්‍රණයේ අවසාන උෂ්ණත්වය (θ_2) නිවැරදිව මැන ගනියි.

* අවසානයේ දී මිශ්‍රණයේ අවසන් ස්කන්ධය මැනගනු ලබයි (m_3)

*** වැදගත් කරුණු**

01. හුණුල ප්‍රත්නය.

* හුණුල ප්‍රත්නය තුළ ප්ලාස්ටික් බෑග් ගැනීමට එයට සම්බන්ධිත විනිවිද පෙනෙන භූමිලය වැදගත් වේ.

* හුණුල ප්‍රත්නයෙන් හුණුල භාකයට හුණුලය යවන විදුරු හළයේ පහළ කෙළවර හුණුල ප්‍රත්නයේ ප්ලාස්ටික් බෑග් පැහැන පමණ ඉහළින් තිබිය යුතුය.

*** ආරක්ෂක හළය**

හුණුලයේ උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගැනීමට හා උපකරණයේ ආරක්ෂාව පදනම් ලෙස වැදගත් වේ. හළයේ පහළ කෙළවර හුණුල ප්‍රත්නය තුළ ප්ලාස්ටික් බෑග් තිබිය යුතුය. හුණුල ප්‍රත්නය තුළ ජීවිතය විශාල වශයෙන් ඉහළ ගියහොත් ආරක්ෂක හළය දිගේ ප්ලාස්ටික් බෑග් ගාම නිසා එය දැකගත හැකි වේ. එවිට බන්සන් ප්‍රත්නය ඉවත් කර, හුණුල ප්‍රත්නයට කාපය සැපයීම පාලනය කළ යුතුය.

ආරක්ෂක හළයේ උස, හුණුල ප්‍රත්නයෙන් 30cm ක්වත් ඉහළට තිබිය යුතුය. නැතහොත් එය දිගේ ඉහළට පැමිණ කෙළවරින් විසිවන ප්ලාස්ටික් බෑග් (නවතා ප්ලාස්ටික් බෑග්) නිසා අවට සිටින අයට පිළිස්සීම් ඇතිවිය හැක.

02. හුණුල භාකය.

* හුණුල භාකයට හුණුලය ගෙන යන හළය කාප පරිහරණ වලින් ආවරණය කිරීම මගින් එය භාකරට කාප හානි කිරීම අවම වී හළය තුළ ප්ලාස්ටික් බෑග් භානිතවත්ව වීම් වැළැක්වේ.

* හුණුල භාකයට හුණුලය ඇතුළුවන ඇත්දොර හා පිටවන බිහිදොර, ඔබ්බ ආසන්නයේ තබනු නොලැබේ. එහි ලං ඉවහොත් හුණුල භාකය හුණුලයෙන් පිටට පෙර හුණුලය පිටවිය හැක.

* හුණුල භාකයෙන් හුණුලය පිටවන හළයේ ඇතුළු කෙළවර එහි අඩිය/පතුලට මදක් ඉහළින් තිබිය යුතුය. හැකිනම් හුණුල භාකය තුළ භානිතවත්ව වීම් ප්ලාස්ටික් බෑග් කාලරිම්පරයට හුණුලය සමඟ යා හැක.

*හුමාල හිතකයෙන් කුමාරය අනවරතව ඊටමතු තුරු කැලරිමීටරයට හුමාලය නොයායිය යුතු ය.

*හුමාල හිතකයේ නලයෙන් පටමන හුමාලය ජල පෘෂ්ඨයට හොඳින් වදන සේ හළයේ කෙළවර ජල පෘෂ්ඨයට ආසන්නව තැබිය යුතුය.

කෙළවර ජලය තුළ ගිල්වුවහොත් හළයේ ජලයට ආසන්න කොටස සිසිල් වන නිසා හුමාලය ජලයට ඇතුළු වීමට පෙර හළය තුළ දී සන්නිවේදනය විය හැක.

03. කැලරි මීටරය සියනකින් වැසීම සිදු නොකරයි.

සාමාන්‍යයෙන් හුමාලය ජලය සමඟ ගැටුණු පසු වැඩිපුර ඇත්නම් ඒවා ඉවතට යයි. කැලරි මීටරය සියනකින් වැසුවහොත් ජලය හා භිග්‍ර නොවූ එම හුමාලය, පරිවාරක වියන මත රැඳී බාහිරට තාපය මුදා හරිමින් ජලය බවට පත් වී භාවිත කැ. මීටරයට එකතු වේ.

04. තාප භාතිය අවම කිරීම

බන්සන් දාහකයෙන් කැලරිමීටරයට තාපය ලැබීම වැළැක්වීමට ඒ දෙක අතර ඇස්බැස්ටෝස් තහවුරක් තබනු ලැබේ. (සන්නයනය වළක්වයි)

කැලරි මීටරයේ පෘෂ්ඨය හොඳින් ඔපදැමීම මගින් විකිරණයෙන් සිදුවන තාප භාතිය අවම වේ.

* පරිවාරක වියනකින් වැසීම මෙහි දී සිදු නොවේ.

05. තාප භාති පූර්ණය

මෙහි දී ආරම්භයේ දී කැ.මී : කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා 5°C ක් සිසිල් කර හුමාලය එක් කරනු ලැබේ. කාමර උෂ්ණත්වයට වඩා එම අංශක ගණනින් ම කැ.මී : රත් වූ විට හුමාල සැපයුම නතර කරන අතර එවිට පරිපූරයට සිදුවන තාප හුවමාරුව උද්දාසීන වේ.

* නමුත් ආරම්භයේ තුනර අංකය ඉක්මවා සිසිල් නොකළ යුතුය.

06. හුමාල ස්කන්ධය වහාම පිටවෙදී ම හැන ගත යුතුය.

හුමාලය සන්නිවේදනය වී සෑදෙන ජලය කැලරි මීටරයට කුමන අයුරකින් හෝ එකතු වුවහොත් එම හුමාලයෙන් කැ.මී : ජලයට ගුප්ත තාපය නොලැබෙන අතර වාෂ්පීකරණ වී.ගු.කා : , ජලයේ වී.කා : ධා : ට වඩා ඉතා වැඩි නිසා වායුව ප්‍රතිශත දෝෂයක් ඇති වේ. එනිසා හුමාලය යැවීම හතර කළ වහාම ජලය හොඳින් මන්ථනය කර අවසාන උපරිම උෂ්ණත්වය වැනි හුමාලයේ ස්කන්ධය ඉතා නිවැරදිව වැනගත යුතුය.